



دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چارت درسی کارشناسی علوم کامپیوتر

02122972002

ورودی ۱۴۰۰ و به بعد

لیست واحد ها

۲۱ واحد	دروس پایه
۶۳ واحد	دروس تخصصی
۳۰ واحد	دروس اختیاری
۲۶ واحد	دروس عمومی
۱۴۰ واحد	جمع

لیست دروس عمومی

عنوان درس	تعداد واحد (نظری – عملی)		پیش نیاز
زبان فارسی	۳	-	-
زبان عمومی *	۳	-	-
تربیت بدنی ۱	۰.۵	۰.۵	-
ورزش	۰.۵	۰.۵	تربیت بدنی ۱
دروس معارف *	۱۸	-	-

* برای ورودی های ۱۴۰۱ به بعد، دروس زبان انگلیسی عمومی (۲ و ۳) هر کدام به ارزش یک واحد درسی، جایگزین درس زبان عمومی (۳ واحدی) گردیده است.

* برای اطلاع از دروس معارف، به چارت راهنمای اخذ دروس معارف مراجعه کنید.

لیست دروس پایه

عنوان درس	تعداد واحد (نظری – عملی)		پیش نیاز
ریاضی عمومی (۱)	۳	-	-
ریاضی عمومی (۲)	۳	-	ریاضی عمومی (۱)
معادلات دیفرانسیل	۳	-	هم نیاز با ریاضی عمومی (۲)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی	۳	-	-
فیزیک عمومی (۱)	۳	-	-
روش تحقیق و گزارش نویسی	۲	-	گذراندن ۶۰ واحد
کارگاه کامپیوتر	-	۱	-

- هر ۷ عنوان درسی (۱۸ واحد) باید اخذ شود.

لیست دروس پایه (انتخابی)

عنوان درس	تعداد واحد (نظری – عملی)		پیش نیاز
مبانی اقتصاد	۳	-	-
فیزیک عمومی (۲)	۳	-	فیزیک عمومی (۱)
اصول حسابداری و هزینه یابی	۳	-	-
اصول مدیریت	۳	-	-

- از این جدول **باید** یک درس (۳ واحد) اخذ شود.

لیست دروس تخصصی



عنوان درس	تعداد واحد (نظری – عملی)		پیش نیاز
مبانی علوم ریاضی	۳	-	ریاضی عمومی (۱)
مبانی ماتریس ها و جبر خطی	۳	-	مبانی علوم ریاضی
مبانی ترکیبیات	۳	-	هم نیاز با مبانی علوم ریاضی
مبانی آنالیز عددی	۳	-	ریاضی عمومی (۲)
مبانی احتمال	۳	-	ریاضی عمومی (۱)
مبانی نظریه محاسبه	۳	-	مبانی علوم ریاضی
برنامه سازی پیشرفته	۳ + ۱	-	مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
ساختمان داده ها و الگوریتم ها	۴	-	برنامه سازی پیشرفته
اصول سیستم های عامل	۴	-	ساختمان داده ها و الگوریتم ها
جبر خطی عددی	۳	-	مبانی ماتریس ها و جبر خطی
اصول سیستم های کامپیوتری	۴	-	برنامه سازی پیشرفته
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها	۳	-	مبانی علوم ریاضی

عنوان درس	تعداد واحد (نظری – عملی)		پیش نیاز
طراحی و تحلیل الگوریتم ها	۳	-	ساختمان داده ها و الگوریتم ها
بهینه سازی خطی	۳	-	مبانی ماتریس ها و جبر خطی
نظریه محاسبه	۳	-	مبانی نظریه محاسبه
هوش مصنوعی	۳ + ۱	-	ساختمان داده ها و الگوریتم ها مبانی احتمال
اصول طراحی نرم افزار	۳ + ۱	-	ساختمان داده ها و الگوریتم ها

- هر ۱۷ عنوان درسی (۵۷ واحد) **باید** اخذ شود.

- ۳ + ۱ در بعضی از دروس به معنای ۳ واحد نظری و ۱ واحد عملی می باشد.

لیست دروس تخصصی (انتخابی)

عنوان درس	تعداد واحد (نظری - عملی)		پیش نیاز
کامپایلر	۳	-	مبانی نظریه محاسبه
پایگاه داده ها	۳ + ۱	-	ساختمان داده ها و الگوریتم ها
شبکه های کامپیوتری	۳	-	اصول سیستم های کامپیوتری
مباحثی در علوم کامپیوتر	۳	-	-
بهینه سازی غیر خطی	۳	-	بهینه سازی خطی
نظریه گراف و کاربرد ها	۳	-	مبانی ترکیبیات
آنالیز عددی	۳	-	مبانی آنالیز عددی

- از این جدول **باید** دو درس (۶ - ۷ واحد) اخذ شود.

لیست دروس اختیاری



عنوان درس	تعداد واحد (نظری – عملی)		پیش نیاز
طراحی هندسی کامپیوتری	۳	-	ساختمان داده ها و الگوریتم ها
شبیه سازی کامپیوتری	۳	-	مبانی احتمال
مقدمه ای بر داده کاوی	۳	-	-
پروژه	۳	-	روش تحقیق و گزارش نویسی گذراندن ۹۰ واحد
کارآموزی ۱	۲	-	روش تحقیق و گزارش نویسی گذراندن ۹۰ واحد
کارآموزی ۲	۲	-	کارآموزی ۱ و گذراندن ۹۰ واحد
کاربرد کامپیوتر در سیستم های تجاری	۳	-	برنامه سازی پیشرفته
بهینه سازی ترکیبیاتی و آنالیز شبکه ها	۳	-	بهینه سازی خطی
مبانی آنالیز ریاضی	۳	-	ریاضی عمومی (۱)، مبانی علوم ریاضی
مبانی جبر	۳	-	مبانی علوم ریاضی
نظریه کد گذاری	۳	-	مبانی جبر یا مبانی ماتریس ها و جبر خطی
زبان های برنامه سازی	۳	-	ساختمان داده ها و الگوریتم ها

- در مجموع ۳۰ واحد از دروس اختیاری باید اخذ شود.

عنوان درس	تعداد واحد (نظری – عملی)		پیش نیاز
گرافیک کامپیوتری	۳	-	ساختمان داده ها و الگوریتم ها
منطق	۳	-	مبانی ترکیبیات، مبانی منطق و نظریه مجموعه ها
سیستم های اطلاعاتی مدیریت	۳	-	اصول مدیریت
ریاضیات مهندسی	۳	-	ریاضی عمومی (۲)
احتمال ۱	۳	-	مبانی احتمال
زیست شناسی سلولی و مولکولی	۲	-	-
مباحثی در الگوریتم ها	۳	-	طراحی و تحلیل الگوریتم ها
مبانی بیوانفورماتیک	۳ + ۱	-	زیست شناسی سلولی و مولکولی
مبانی کارآفرینی	۲	-	-

- در صورت تمایل می توان از دروس پایه یا تخصصی باقی مانده نیز به عنوان درس اختیاری اخذ کرد.
- دروس تحصیلات تکمیلی (حداکثر ۲ درس) و یا دروس از سایر دانشکده ها (بسته های ۱۵ واحدی) را نیز می توان به عنوان درس اختیاری انتخاب کرد.
- درس دفاع مقدس جزو این دسته دروس محسوب شده و گذراندن آن **اجباری** می باشد.

چارت پیشنهادی

ترم دوم (۱۹ واحد)			ترم اول (۲۰ واحد)		
پیش نیاز	تعداد واحد	عنوان درس	پیش نیاز	تعداد واحد	عنوان درس
-	۱	تربیت بدنی	-	۳	زبان فارسی
-	۲	معارف	-	۳	زبان انگلیسی
ریاضی عمومی (۱)	۳	ریاضی عمومی (۲)	-	۲	معارف
هم نیاز با ریاضی عمومی (۲)	۳	معادلات دیفرانسیل	-	۳	ریاضی عمومی (۱)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی	۴	برنامه سازی پیشرفته	-	۳	مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
ریاضی عمومی (۱)	۳	مبانی علوم ریاضی	-	۳	فیزیک (۱)
ریاضی عمومی (۱)	۳	مبانی احتمال	-	۳	درس پایه انتخابی (اصول مدیریت)

ترم سوم (۱۹ واحد)			ترم چهارم (۱۸ واحد)		
عنوان درس	تعداد واحد	پیش نیاز	عنوان درس	تعداد واحد	پیش نیاز
ورزش	۱	تربیت بدنی	معارف	۱	-
معارف	۲	-	معارف	۲	-
مبانی ماتریس ها و جبر خطی	۳	مبانی علوم ریاضی	اصول سیستم های کامپیوتری	۴	برنامه سازی پیشرفته
مبانی ترکیبیات	۳	مبانی علوم ریاضی	اصول سیستم های عامل	۴	ساختمان داده ها و الگوریتم ها
مبانی آنالیز عددی	۳	ریاضی عمومی (۲)	کارگاه کامپیوتر	۱	-
مبانی نظریه محاسبه	۳	مبانی علوم ریاضی	جبر خطی عددی	۳	مبانی ماتریس ها و جبر خطی
ساختمان داده ها و الگوریتم ها	۴	برنامه سازی پیشرفته	مبانی منطق و نظریه مجموعه ها	۳	مبانی علوم ریاضی

ترم پنجم (۱۸ واحد)			ترم ششم (۱۸ واحد)		
عنوان درس	تعداد واحد	پیش نیاز	عنوان درس	تعداد واحد	پیش نیاز
معارف	۱	-	معارف	۲	-
معارف	۲	-	اصول طراحی نرم افزار	۴	ساختمان داده ها و الگوریتم ها
روش تحقیق و گزارش نویسی	۲	گذراندن ۶۰ واحد	درس تخصصی انتخابی (پایگاه داده)	۴	ساختمان داده ها و الگوریتم ها
طراحی و تحلیل الگوریتم ها	۳	ساختمان داده ها و الگوریتم ها	درس تخصصی انتخابی (شبکه های کامپیوتری)	۳	اصول سیستم های کامپیوتری
بهینه سازی خطی	۳	مبانی ماتریس ها و جبر خطی	دفاع مقدس	۲	-
نظریه محاسبه	۳	مبانی نظریه محاسبه	درس اختیاری (شبیه سازی کامپیوتری)	۳	مبانی احتمال
هوش مصنوعی	۴	ساختمان داده ها و الگوریتم ها مبانی احتمال			

ترم هشتم (۱۳ واحد)			ترم هفتم (۱۶ واحد)		
پیش نیاز	تعداد واحد	عنوان درس	پیش نیاز	تعداد واحد	عنوان درس
کارآموزی ۱ و گذراندن ۹۰ واحد	۲	درس اختیاری (کارآموزی ۲)	-	۲	معارف
ساختمان داده ها و الگوریتم ها	۳	درس اختیاری (طراحی هندسی کامپیوتری)	روش تحقیق و گزارش نویسی گذراندن ۹۰ واحد	۳	درس اختیاری (پروژه)
مبانی احتمال	۳	درس اختیاری (احتمال ۱)	مبانی جبر یا مبانی ماتریس ها و جبر خطی	۳	درس اختیاری (مبانی آنالیز ریاضی)
-	۳	درس اختیاری (مباحثی در علوم کامپیوتر)	ساختمان داده ها و الگوریتم ها	۳	درس اختیاری (زبان های برنامه سازی)
-	۲	درس اختیاری (مبانی کارآفرینی)	روش تحقیق و گزارش نویسی گذراندن ۹۰ واحد	۲	درس اختیاری (کارآموزی ۱)
			ساختمان داده ها و الگوریتم ها	۳	درس اختیاری (مبانی جبر)